

SD-U2-2

建築耐震設計規範 需求 ÷ 供給的一道除法

從工址譜參數到樓層側力：五步驟 SOP、三條路徑、三道檢核

觀念講義 | 30 頁 + 11 張向量圖解 + 5 題微型例題

這個單元只講四件事

1

① 一道除法

$V = \text{需求} \div \text{供給}$ 。分子是自然界（用途、工址譜、重量），分母是人為控制（1.4、超強度、韌性）。先看懂這個骨架，所有條文都會歸位。

2

② 需求側怎麼來

震區係數 $\rightarrow$ 地盤放大 $\rightarrow$ 工址譜 $\text{SDS} / \text{SD1} \rightarrow$ 轉角週期 $T_o^D \rightarrow$ 由結構週期 T 決定落在反應譜的哪一段。

3

③ 供給側能折多少

$R \rightarrow R_a \rightarrow F_u$ （等位移 / 等能量兩條法則） $\rightarrow$ 修正係數 $(\text{SaD}/F_u)_m \rightarrow 1.4\alpha_y$ 。這一串決定你能把地震力打幾折。

4

④ 算完之後

五步驟 SOP 求 $V \rightarrow F_t \rightarrow F_i \rightarrow M_o$ ；再加三道獨立檢核：層間位移角、極限層剪力強度、意外扭矩。

底層邏輯：V 是一道除法

規範不是要把地震「算準」，而是把算不準的需求，除以你管得住的供給。V 之所以看起來小得不合理，是因為它已經假設結構會壞了。

底層邏輯：設計地震力 V 是一道除法

分子＝自然界要求你承受多少（需求） 分母＝你允許結構壞多少（供給）

需求側 · 自然界的不確定性

I 用途係數

重要建築物出事代價高 → 1.0 / 1.25 / 1.5

S_{aD} 工址譜加速度係數

回歸期 × 地盤放大 × 結構週期

W 建築物重量

慣性力來自質量，重量是唯一的乘數

供給側 · 人為設計的控制

F_u 韌性折減係數

進入塑性、用變形耗能換取力的折減

α_y 起始降伏放大倍數

實際降伏強度高於設計值的超強度

1.4 容許應力轉換係數

由極限強度設計法轉回容許應力

V =

$$I \cdot S_{aD} \cdot W$$

地震要求的彈性慣性力

$$1.4 \cdot \alpha_y \cdot F_u$$

你允許它降伏、耗能、打折

本例 V/W = 0.1905 落在 0.10 ~ 0.25 合理帶內

折減掉的是什麼？

彈性需求 V_e/W

0.8000

設計地震 V_A/W

0.1829

控制值 V/W

0.1905

$$V_e / V_A = 1.4 \times \alpha_y \times F_u = 1.4 \times 1.0 \times 3.124 = 4.37 \text{ 倍}$$

V 不是真實地震力

它是「假設結構會壞」之後折減過的虛構設計力。
真實彈性需求約為 V 的 1.4α_yF_u 倍：本例 α_y = 1.0 時為 4.4 倍，α_y 取 1.5 ~ 2.0 時可達 6.5 ~ 8.7 倍。
所以「大地震下構材應力遠超過設計值」是規範預期內的事，規範靠韌性細節（圍箍、強柱弱梁、接頭）保證它壞得住、不倒。

一句話：規範不是把地震算準，而是把「算不準的需求」除以「管得住的供給」。

需求側越算越大是自然界的事；供給側能不能打折，是設計與施工的事。

V 只是入場券 —— 它決定構材尺寸，韌性細節才決定這棟樓在大震下的命運。

FORMULA 1

V 的骨架與工址譜參數

設計地震力 (式 2-3)

$$V = \frac{I}{1.4 \alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right)_m W$$

工址譜加速度係數 (式 2-4-1/2)

$$S_{DS} = F_a^D S_S^D \quad S_{D1} = F_v^D S_1^D$$

轉角週期 (式 2-6-1/2)

$$T_0^D = \frac{S_{D1}}{S_{DS}} \quad T_0^M = \frac{S_{M1}}{S_{MS}}$$

容許韌性容量 (式 2-10)

$$R_a = 1 + \frac{R - 1}{1.5} \quad 1 \leq R_a \leq R$$

α_y 為起始降伏地震力放大倍數 (未做非線性分析時保守取 1.0) ; I 依建築物用途類別為 1.0/1.25/1.5。

THREE LEVELS

三水準地震、三個性能目標、三條路徑

三水準地震・三個性能目標・三條必算的路徑

規範不是只算一次地震力，而是同一棟樓算三次，取最大者控制設計



同一棟樓要算三次：中小度（30年、IO）、設計（475年、LS）、最大考量（2500年、CP）。三條路徑取最大者控制。

中小度地震

回歸期 30 年IO 立即使用

- 結構完全保持彈性，不准降伏
- 非結構物與設備不得損壞
- 折減分母改用地區係數 K
- K = 4.2（臺北市／新北市 3.5）

路徑 C

設計地震

回歸期 475 年LS 生命安全

- 允許進入塑性、以韌性耗能
- 容許韌性容量 $R_a = 1 + (R - 1) / 1.5$
- 折減分母 $1.4\alpha_y F_u$
- 規範的「基準」路徑

路徑 A

最大考量地震

回歸期 2500 年CP 崩塌防止

- 允許嚴重破壞，但不得崩塌
- 韌性用足：以 R（不是 R_a ）算 F_{uM}
- 譜參數改用 S_{MS} 、 S_{M1} 、 T_0^M
- 只檢核不倒，不管修不修得好

路徑 B

路徑	地震力公式	本例 (tf)	V/W
路徑 A 設計地震	$V = I / (1.4\alpha_y) \cdot (S_{aD} / F_{uM})_m \cdot W$	53.82	0.1829
路徑 B 最大考量地震	$V_M = I / (1.4\alpha_y) \cdot (S_{aM} / F_{uM})_m \cdot W$	46.26	0.1572
路徑 C 中小度地震	$V^* = I \cdot F_u / (K \cdot \alpha_y) \cdot (S_{aD} / F_u)_m \cdot W$	56.04	0.1905

本例由「C 中小度地震」控制 → V = 56.04 tf、V/W = 0.1905 三條都要算，最大者才是設計值

注意：V* 的分子帶著 F_u —— 韌性越好，中小度地震的要求反而越接近、甚至超過設計地震。

小震不壞（IO）／中震可修（LS）／大震不倒（CP）—— 三句口訣各對應一條路徑，缺一不可。

FORMULA 2

另外兩條路徑與那條判準

中小度地震（式 2-13a/b）

$$V^* = \frac{I F_u}{K \alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right)_m W$$

最大考量地震（式 2-13c）

$$V_M = \frac{I}{1.4 \alpha_y} \left(\frac{S_{aM}}{F_{uM}} \right)_m W$$

誰控制？

$$\frac{V^*}{V} = \frac{1.4 F_u}{K} \quad K = 4.2 \text{ or } 3.5$$

最大考量的折減係數

$$F_{uM} = F_u (R, T_0^M) \quad R_a \rightarrow R$$

V^* 的分子帶著 F_u —— 這是整個單元最容易被忽略的細節：韌性越好，中小度地震的要求反而越高。 K 為地區係數（臺北市／新北市 3.5，其餘 4.2）。



微型例題

工址譜參數：從震區係數到轉角週期

條件 臺中市西屯區、一般工址、第二類地盤；查表 2-1 得 $SS^D = 0.80$ 、 $S_1^D = 0.45$ 、 $SS^M = 1.00$ 、 $S_1^M = 0.55$

① 查工址放大係數

第二類地盤： $SS^D = 0.80 \rightarrow F_a^D = 1.00$ （表中確值，不必內插）

$S_1^D = 0.45 \rightarrow F_v^D = 1.20$

提醒： F_a 管短週期段的高度， F_v 管中長週期段——地盤越軟 F_v 越大。

② 算設計地震的工址譜

$SDS = F_a^D \cdot SS^D = 1.00 \times 0.80 = 0.800$

$SD1 = F_v^D \cdot S_1^D = 1.20 \times 0.45 = 0.540$

③ 算最大考量地震的工址譜

$F_a^M = 1.00$ 、 $F_v^M = 1.10$

$SMS = 1.000$ 、 $SM1 = 0.605$

注意： F_v 隨 S_1 增大而遞減（表 2-3），所以 S_1^M 較大反而配到較小的 F_v^M 。

④ 轉角週期

$T_0^D = SD1 / SDS = 0.540 / 0.800 = 0.6750 \text{ s}$

$T_0^M = SM1 / SMS = 0.605 / 1.000 = 0.6050 \text{ s}$

兩者不同 $\rightarrow$ 兩條路徑的分段點不同，不可混用。

$SDS = 0.800$ 、 $SD1 = 0.540$ 、 $T_0^D = 0.6750 \text{ s}$ ； $SMS = 1.000$ 、 $SM1 = 0.605$ 、 $T_0^M = 0.6050 \text{ s}$

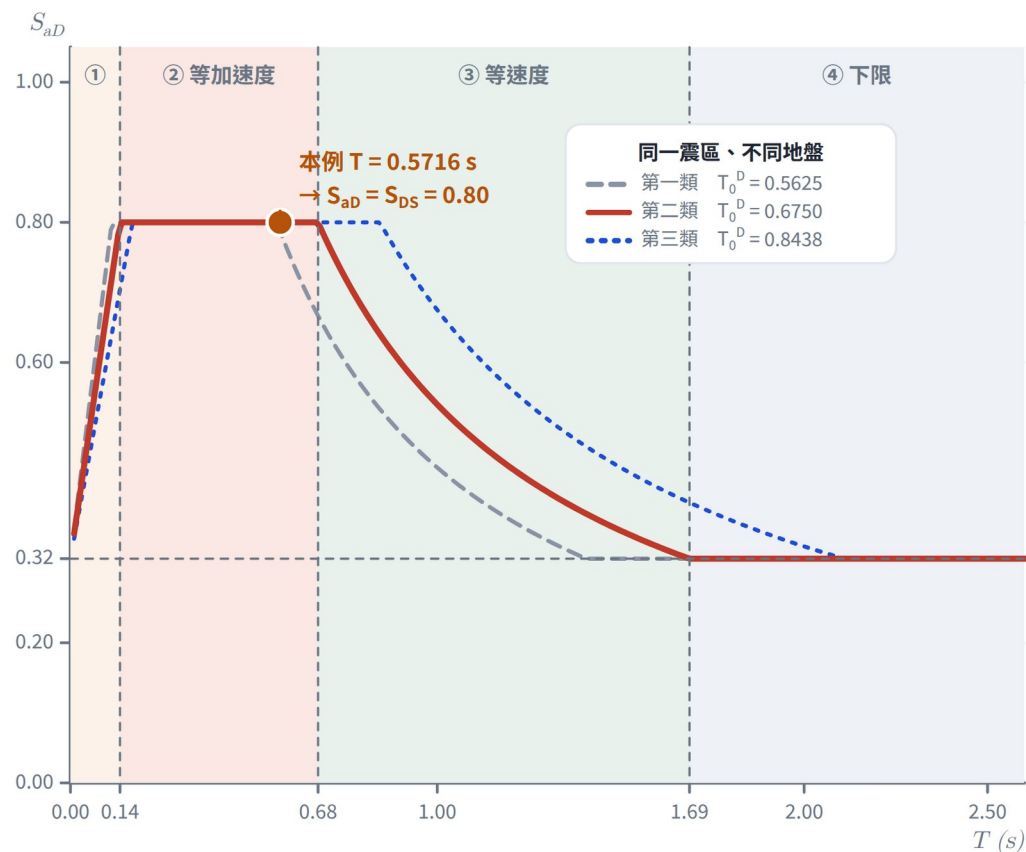
DEMAND

設計反應譜 S_{aD} 的四段

地盤放大係數決定平台的高度與寬度，結構週期決定你落在哪一段。
臺北盆地的 T_0^D 由微分區直接查表，不由 $SD1/SDS$ 推算。

工址設計水平加速度反應譜 S_{aD} 的四段

需求側的全部內容都濃縮在這一條折線裡：地盤放大定高度、結構週期定落點



① $T \leq 0.2T_0^D$

$$S_{aD} = S_{DS}(0.4 + 3T/T_0^D)$$

極短週期：結構接近剛體，只感受到地表加速度

② $0.2T_0^D < T \leq T_0^D$

$$S_{aD} = S_{DS}$$

等加速度平台段：一般中低樓層建築多落在這裡

③ $T_0^D < T \leq 2.5T_0^D$

$$S_{aD} = S_{D1} / T$$

等速度段：週期越長地震力越小（雙曲線遞減）

④ $T > 2.5T_0^D$

$$S_{aD} = 0.4 S_{DS}$$

下限段：不准無限制遞減，保留最低設計力

本例的工址參數（一般工址）

$$S_{DS} = F_a^D \cdot S_s^D = 1.00 \times 0.80 = 0.800$$

$$S_{D1} = F_v^D \cdot S_1^D = 1.20 \times 0.45 = 0.540$$

$$T_0^D = S_{D1} / S_{DS} = 0.540 / 0.800 = 0.6750 \text{ s}$$

轉角週期 $T_0^D = S_{D1}/S_{DS}$ ：地盤越軟 F_v^D 越大 $\rightarrow$ 平台段越寬

臺北盆地另有微分區的 T_0^D 直接查表（不由 S_{D1}/S_{DS} 算）；近斷層工址則要再乘斷層近域係數 N_A 、 N_V 。

同一棟樓換一個工址，整條譜上下左右都會動——這就是「工址」兩個字的份量。

FORMULA 3

基本振動週期與反應譜分段

經驗公式（式 2-7 ~ 2-9）

$$T = C_t h_n^{3/4} \quad C_t = 0.085, 0.070, 0.050$$

1.4 倍上限（2.6 節）

$$T = \min(T_{dyn}, 1.4 T_{emp})$$

反應譜第 ① 段

$$S_{aD} = S_{DS} (0.4 + 3T/T_0^D) \quad T \leq 0.2T_0^D$$

第 ② / ③ / ④ 段

$$S_{aD} = S_{DS} \left| \frac{S_{D1}}{T} \right| 0.4 S_{DS}$$

C_t 依結構系統：鋼造抗彎矩構架 0.085、RC / SRC 抗彎矩構架及偏心斜撐 0.070、其他 0.050。動力分析的 T 不得超過經驗值的 1.4 倍。

PERIOD

週期 T 的三條路線
與 1.4 倍天花板

把梁柱斷面折減得越多、T 就越長、地震力就越小 —— 規範用 1.4 倍上限堵住這條路。T 錯一步，SaD 與 Fu 的段位全錯。

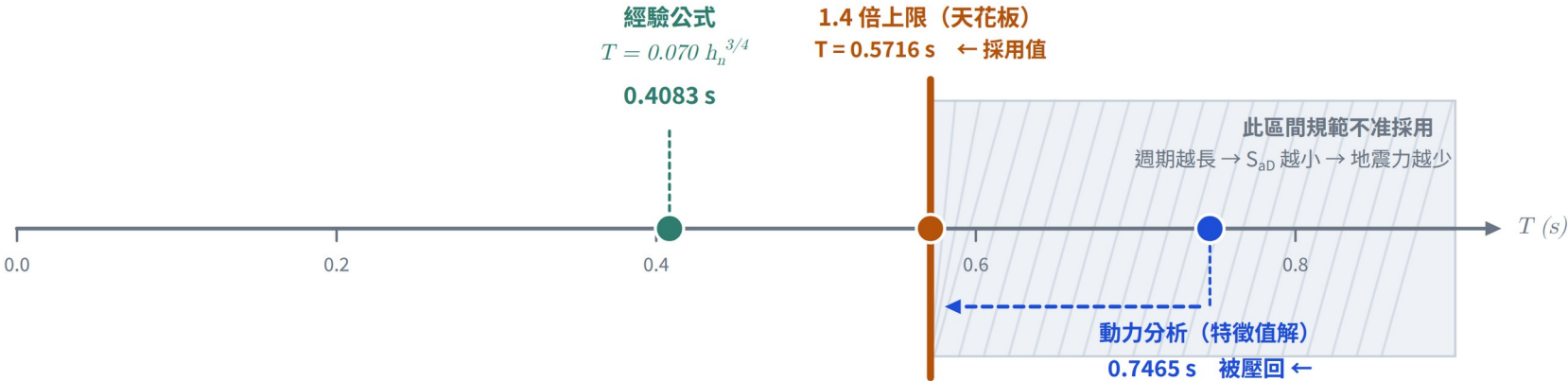
基本振動週期 T：三條路線與那道 1.4 倍天花板

T 決定你落在反應譜的哪一段 —— 這是整題最容易被扣分的一步

路線一 經驗公式 (式 2-7 ~ 2-9)

路線二 動力分析 (結構力學)

路線三 規範上限 1.4 × 經驗值



結構系統	條號	C _t	經驗公式
鋼造抗彎矩構架	式 2-7	0.085	$T = 0.085 h_n^{3/4}$
RC／SRC 抗彎矩構架、偏心斜撐	式 2-8	0.070	$T = 0.070 h_n^{3/4}$
其他所有結構系統	式 2-9	0.050	$T = 0.050 h_n^{3/4}$

為什麼要設 1.4 倍上限？

動力分析的 T 取決於你給的勁度模型 —— 斷面折減越多、T 就越長、S_{aD} 就越小、地震力就越少。規範用「經驗公式的 1.4 倍」當天花板，堵住這條用軟模型偷減地震力的路。反過來說：動力分析算出的 T 比經驗值短時，要用短的（因為短週期地震力更大，規範不讓你少算）。

本例：h_n = 10.5 m → 經驗值 0.4083 s，上限 1.4 × 0.4083 = 0.5716 s；動力分析 0.7465 s 超過上限 → 採用 T = 0.5716 s

採用值落在 0.2T₀^D ~ T₀^D 之間 → S_{aD} 取等加速度平台值；若誤用動力值 0.7465 s 會落到等速度段，S_{aD} 少算 9.6%。

T 錯一步，S_{aD} 段位錯、F_u 段位也錯，整題全錯 —— 先把 T 釘死再往下走。



微型例題

週期與反應譜段位：1.4 倍上限的實際效果

條件 三層 RC 特殊抗彎矩構架，樓高 $3.5 \text{ m} \times 3 \rightarrow h_n = 10.5 \text{ m}$ ；動力分析（特徵值解）得 $T_1 = 0.7465 \text{ s}$ ；承例題① $T_0^D = 0.6750 \text{ s}$

① 經驗公式（式 2-8）

RC 抗彎矩構架 $\rightarrow C_t = 0.070$

經驗值 $T = 0.070 \times 10.5^{(3/4)} = 0.070 \times 5.8330$
 $= 0.4083 \text{ s}$

② 規範上限

上限值 $= 1.4 \times \text{經驗值} = 1.4 \times 0.4083 = 0.5716 \text{ s}$

動力分析值 $0.7465 \text{ s} > 0.5716 \text{ s}$

$\rightarrow$ 採用 $T = 0.5716 \text{ s}$ （被壓回）

③ 判段

$0.2T_0^D = 0.1350$ $T_0^D = 0.6750$

$0.1350 < T = 0.5716 \leq 0.6750$

$\rightarrow$ 落在第 ② 段（等加速度平台）

④ 取值與後果

$SaD = SDS = 0.800$

若誤用動力值 $0.7465 \text{ s} \rightarrow$ 落到第 ③ 段

$SaD = SD1/T = 0.7234$ ，少算 9.6%

—— 這一步是本題最大的失分點。

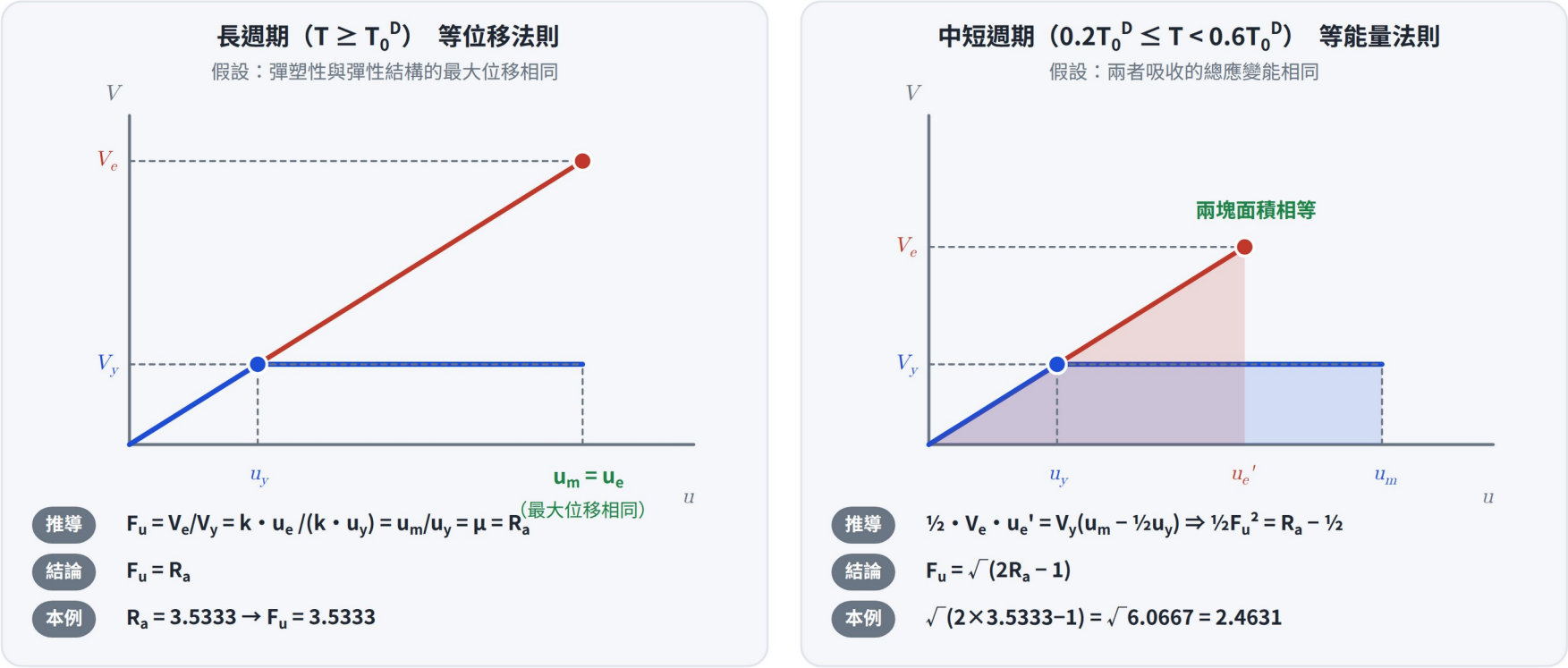
$T = 0.5716 \text{ s}$ （受 1.4 倍上限控制） $\rightarrow$ 落在等加速度平台段 $\rightarrow SaD = 0.800$

F_u 的兩條推導法則：
等位移 vs 等能量

長週期用等位移（F_u = R_a），中短週期用等能量（F_u = √(2R_a-1)）。
同一個 R_a 下等能量算出的 F_u 較小 → 設計力較大，中短週期較保守。

F_u 的兩條推導法則：等位移 vs 等能量

同一個容許韌性容量 R_a，短週期與長週期為什麼可以折減的倍數不一樣



	等位移法則 (長週期)	等能量法則 (中短週期)	比較
適用週期	T ≥ T ₀ ^D	0.2T ₀ ^D ≤ T < 0.6T ₀ ^D	中間以線性內插相接
物理假設	最大位移相同 u _m = u _e	吸收能量相同 (面積相等)	短週期結構來不及「位移相同」
F _u 值	R _a = 3.5333	√(2R _a -1) = 2.4631	相差 43.5%
設計力	較小 (F _u 大)	較大 (F _u 小)	中短週期設計較保守

為什麼短週期不能用等位移？因為剛硬的結構在降伏後位移會「跑掉」，遠大於彈性位移 —— 只好退而求其次，用能量守恆來換算。

FORMULA 4

F_u 的四段（式 2-12）與兩條法則

長週期段（等位移）

$$F_u = R_a \quad T \geq T_0^D$$

中短週期定值段（等能量）

$$F_u = \sqrt{2R_a - 1} \quad 0.2T_0^D \leq T < 0.6T_0^D$$

過渡段（線性內插）

$$F_u = \sqrt{2R_a - 1} + (R_a - \sqrt{2R_a - 1}) \frac{T - 0.6T_0^D}{0.4T_0^D}$$

等能量法則的推導

$$\frac{1}{2} V_e u_e = V_y \left(u_m - \frac{u_y}{2} \right) \Rightarrow \frac{1}{2} F_u^2 = R_a - \frac{1}{2}$$

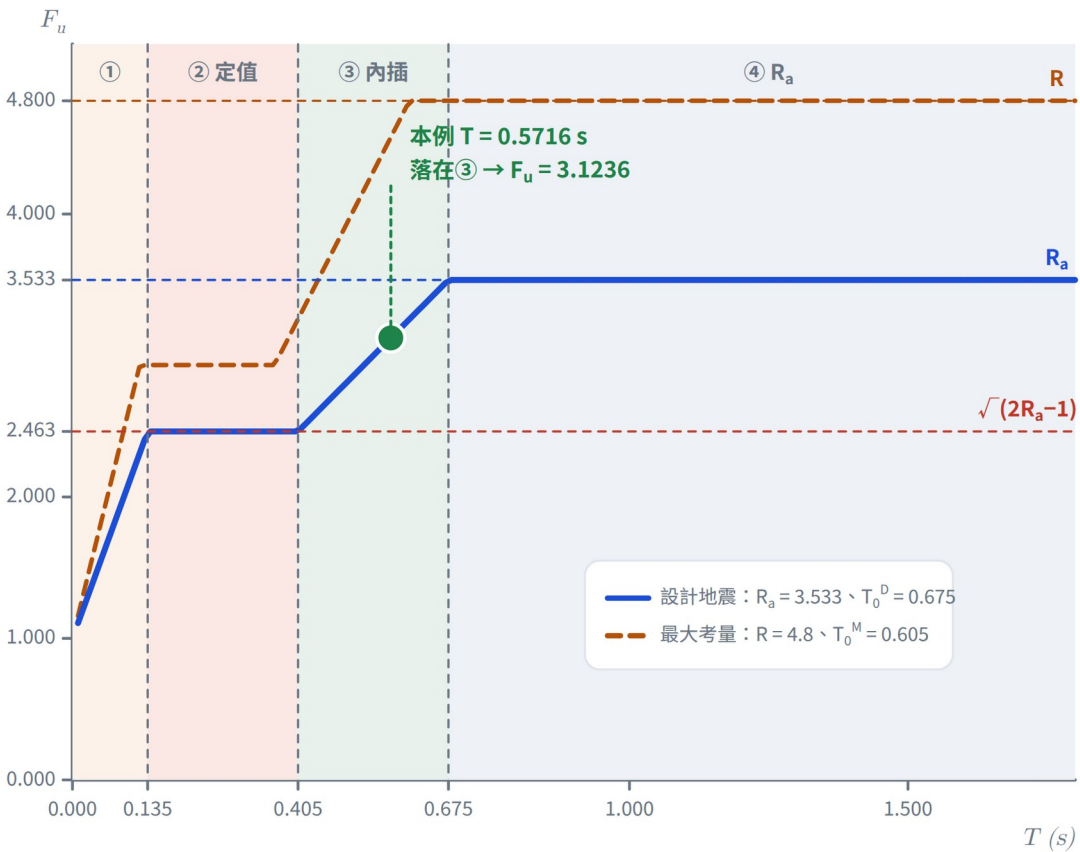
$T < 0.2T_0^D$ 時再由 $\sqrt{2R_a - 1}$ 線性降到 1（極短週期沒有位移可以消能）。最大考量地震以 R 取代 R_a 、以 T_0^M 取代 T_0^D 。

F_u 隨週期的四段曲線

R 是「結構系統韌性容量」（查表 1-3 的定值），F_u 是「在這個週期下你真的折得掉多少」——兩者不是同一件事。

結構系統地震力折減係數 F_u 的四段（式 2-12）

同一棟樓的 F_u 不是常數：它隨週期由 1 一路長到 R_a



① $T < 0.2T_0^D$

由 1 線性長到 $\sqrt{(2R_a-1)}$
極短週期趨近剛體，沒有位移可以消能 $\rightarrow F_u \rightarrow 1$

② $0.2T_0^D \leq T < 0.6T_0^D$

$F_u = \sqrt{(2R_a-1)}$
等能量法則的定值段（本例 = 2.4631）

③ $0.6T_0^D \leq T < T_0^D$

$\sqrt{(2R_a-1)} \rightarrow R_a$ 線性內插
兩條法則的過渡帶——本例就落在這一段

④ $T \geq T_0^D$

$F_u = R_a$
等位移法則：長週期可以把韌性用滿

本例的內插計算

$\sqrt{(2R_a-1)} = 2.4631$ 、 $R_a = 3.5333$
 $(T - 0.6T_0^D)/(0.4T_0^D) = 0.6172$
 $F_u = 2.4631 + (3.5333 - 2.4631) \times 0.6172 = 3.1236$

最大考量地震用 R（不是 R_a ）、且分段點改用 T_0^M ——兩條曲線的轉折位置不同

本例 $F_{uM} = 4.5425 > F_u = 3.1236$ ：大震下允許把韌性用到 R，所以折減得更多、 V_M 反而比 V 小。

R 是「結構系統韌性容量」，F_u 是「這個週期下你真的折得掉多少」——兩者不是同一件事。



微型例題

R_a 與 F_u：落在內插段怎麼算

條件 RC 特殊抗彎矩構架（表 1-3） R = 4.8，無高度限制；承例題② T = 0.5716 s、T₀^D = 0.6750 s

① 容許韌性容量（式 2-10）

$$R_a = 1 + (R - 1)/1.5 = 1 + (4.8 - 1)/1.5 \\ = 3.5333$$

注意：R_a 永遠小於 R —— 設計地震只讓你用「打折過的韌性」。

② 判段

$$0.2T_0^D = 0.1350 \quad 0.6T_0^D = 0.4050 \quad T_0^D = 0.6750 \\ 0.4050 \leq T = 0.5716 < 0.6750 \\ \rightarrow \text{落在第 ③ 段（線性內插）}$$

③ 內插

$$\sqrt{2R_a - 1} = \sqrt{6.0667} = 2.4631 \\ \text{內插比例} = (T - 0.6T_0^D)/(0.4T_0^D) = 0.6172 \\ F_u = 2.4631 + (3.5333 - 2.4631) \times 0.6172 = 3.1236$$

④ 最大考量地震的 F_{uM}

$$\text{改用 } R = 4.8、T_0^M = 0.6050 \text{ s} \\ 0.6T_0^M = 0.3630 \leq T < 0.6050 \rightarrow \text{同樣是內插段} \\ \sqrt{2R - 1} = 2.9326 \rightarrow F_{uM} = 4.5425$$

R = 4.8 → R_a = 3.5333 → F_u = 3.1236（設計地震）； F_{uM} = 4.5425（最大考量地震）

FORMULA 5

修正係數 $(S_{aD}/F_u)_m$ 與折減倍率

第①段：不修正

$$\left(\frac{S_{aD}}{F_u}\right)_m = \frac{S_{aD}}{F_u} \quad \frac{S_{aD}}{F_u} \leq 0.3$$

第②段：過渡

$$\left(\frac{S_{aD}}{F_u}\right)_m = 0.52 \frac{S_{aD}}{F_u} + 0.144$$

第③段：打七折

$$\left(\frac{S_{aD}}{F_u}\right)_m = 0.70 \frac{S_{aD}}{F_u} \quad \frac{S_{aD}}{F_u} \geq 0.8$$

V 與彈性需求的倍率

$$\frac{V_e}{V} = 1.4 \alpha_y F_u \quad V_e = I S_{aD} W$$

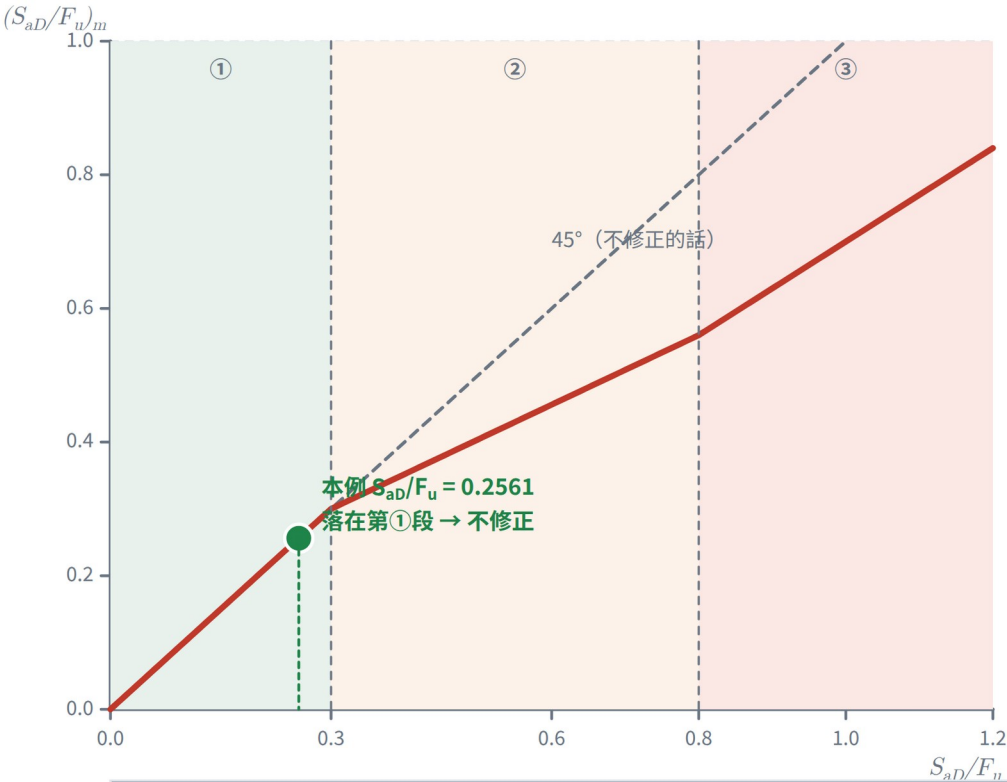
0.3 與 0.8 是兩個硬分界。最大考量地震的 $(S_{aM}/F_{uM})_m$ 用同一組三段式（式 2-13d）。

修正譜加速度反應譜係數的三段

這是規範把「設計反應譜 × 韌性折減」與實際震害資料對齊的校準步驟——最常被考生整段跳過。

修正譜加速度反應譜係數 $(S_{aD}/F_u)_m$ (式 2-2)

折減完還要再修正一次：地震力越大的工址，規範不讓你折得那麼乾淨



① $S_{aD}/F_u \leq 0.3$

$(S_{aD}/F_u)_m = S_{aD}/F_u$
低地震力區：原值照用，不修正

② $0.3 < S_{aD}/F_u < 0.8$

$(S_{aD}/F_u)_m = 0.52 \cdot (S_{aD}/F_u) + 0.144$
過渡段：斜率壓到 0.52，長得比原值慢

③ $S_{aD}/F_u \geq 0.8$

$(S_{aD}/F_u)_m = 0.70 \cdot (S_{aD}/F_u)$
高地震力區：直接打七折

為什麼要修正？

這一段是規範的「校準」：把設計反應譜、韌性折減與實際震害資料對齊。地震力高的工址，結構進入塑性更深、韌性折減的可靠度下降，所以規範把折減後的值往回拉。
0.3 與 0.8 是兩個硬分界——落在哪一段先判斷，不要套錯式。

判別	本例	若換成高地震力工址 ($S_{aD} = 0.9$ 、 $F_u = 1.1$)
S_{aD}/F_u	0.2561	0.8182
落在	① ≤ 0.3	③ ≥ 0.8
$(S_{aD}/F_u)_m$	0.2561	$0.70 \times 0.8182 = 0.5727$ (被打七折)

本例 $(S_{aD}/F_u)_m = 0.2561 \rightarrow V = I/(1.4\alpha_y) \times 0.2561 \times W = 0.1829 W = 53.82 \text{ tf}$

這一步最常被跳過——記得先算 S_{aD}/F_u ，判段，再決定要不要修正。

4

微型例題

三條路徑：誰控制設計？

條件 $I = 1.0$ （第四類建築物）、 $\alpha_y = 1.0$ 、 $K = 4.2$ （非臺北市／新北市）、 $\Sigma W = 294.20 \text{ tf}$ ；承前 $SaD = 0.800$ 、 $F_u = 3.1236$ 、 $SaM = 1.000$ 、 $FuM = 4.5425$

① 修正係數

$SaD/F_u = 0.800 / 3.1236 = 0.2561 \leq 0.3$
 $\rightarrow (SaD/F_u)_m = 0.2561$ （不修正）
 $SaM/FuM = 0.2201 \leq 0.3 \rightarrow$ 同樣不修正

② 路徑 A：設計地震

$V = I / (1.4\alpha_y) \times (SaD/F_u)_m \times W$
 $= 1 / (1.4 \times 1.0) \times 0.2561 \times 294.20$
 $= 53.82 \text{ tf}$ （ $V/W = 0.1829$ ）

③ 路徑 B / C

$VM = 1 / (1.4 \times 1.0) \times 0.2201 \times 294.20 = 46.26 \text{ tf}$
 $V^* = I \cdot F_u / (K \cdot \alpha_y) \times (SaD/F_u)_m \times W$
 $= 3.1236 / 4.2 \times 0.2561 \times 294.20 = 56.04 \text{ tf}$

④ 取控制值與自檢

$\max(53.82, 46.26, 56.04) = 56.04 \text{ tf} \rightarrow$ 由中小度地震控制
 判準驗算： $V^*/V = 1.4F_u/K = 1.4 \times 3.1236 / 4.2 = 1.0412 > 1 \checkmark$
 $V/W = 0.1905$ ，落在 $0.10 \sim 0.25$ 合理帶內 $\checkmark$

$V = 56.04 \text{ tf}$ 、 $V/W = 0.1905$ ，由路徑 C（中小度地震）控制 —— 因為 $F_u = 3.124 > K/1.4 = 3.0$

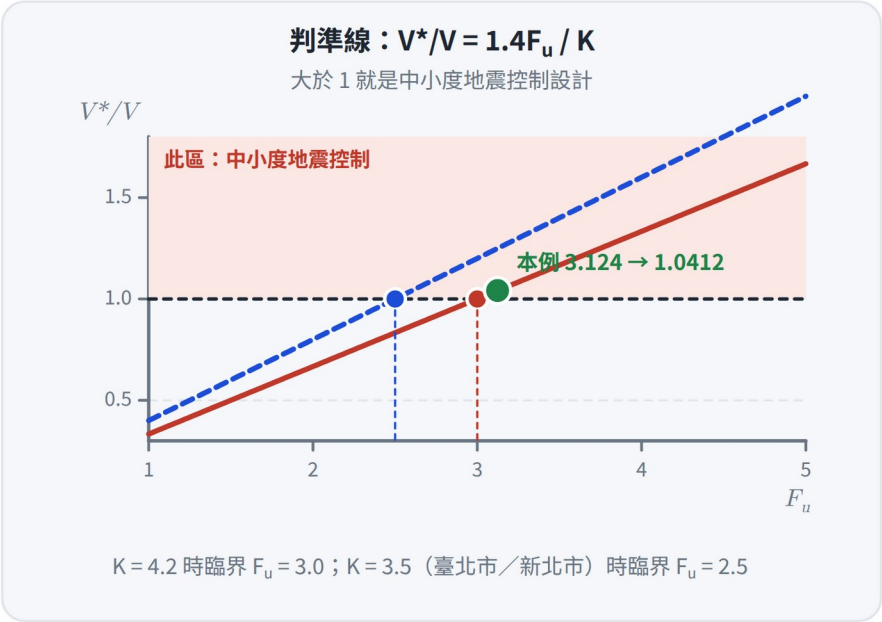
WHO CONTROLS

$V^*/V = 1.4F_u / K$ 這一條判準線

K = 4.2 時臨界 $F_u = 3.0$ （對應 $R \approx 4.0$ ）；臺北市／新北市 K = 3.5 時臨界 $F_u = 2.5$ （對應 $R \approx 3.25$ ）。看到高韌性系統就要先懷疑中小度地震控制。

誰控制設計？ $V^*/V = 1.4F_u / K$ 這一條判準線

韌性可以救命，但不能免除「日常小震不壞」的義務——高韌性結構反而由中小度地震控制



結構系統（長週期， $F_u = R_a$ ）	R	R_a	V^*/V K=4.2	V^*/V K=3.5
特殊抗彎矩構架（鋼／RC／SRC）	4.8	3.5333	1.1778	1.4133
偏心斜撐、鋼板牆	4.2	3.1333	1.0444	1.2533
RC 剪力牆構架、特殊同心斜撐	3.6	2.7333	0.9111	1.0933
部分韌性鋼構架、承重牆系統	3.2	2.4667	0.8222	0.9867
部分韌性 RC 抗彎矩構架	2.8	2.2000	0.7333	0.8800
普通同心斜撐構架	2.0	1.6667	0.5556	0.6667

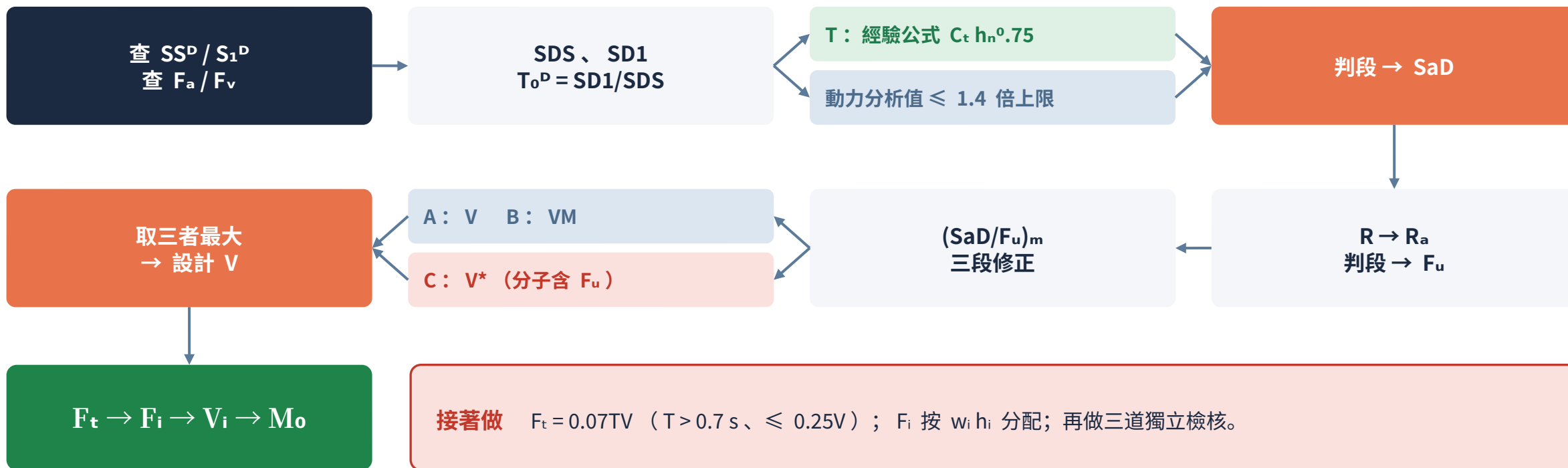
物理原因：中小度地震要求結構保持彈性、不准降伏，只給固定的 $1/K$ 折減；韌性再好也免除不了這個義務。

看到 $R \geq 4.2$ （或臺北盆地 $R \geq 3.6$ ）就要警覺：這題很可能是中小度地震控制。

等效靜力法的五步驟

從工址資料到樓層側力與基底彎矩

計算題骨幹



四個必 check

● V/W 0.10 ~ 0.25

● $\Sigma F_i + F_t = V$

● $V_1 = V$

● h/H 0.67 ~ 0.78

FORMULA 6

豎向分配與基底彎矩

頂部集中力 (式 2-14)

$$F_t = 0.07 TV \leq 0.25 V \quad T > 0.7 \text{ s}$$

樓層側力 (式 2-15)

$$F_i = (V - F_t) w_i h_i / \sum w_j h_j \quad j = 1, \dots, N$$

基底彎矩

$$M_0 = \sum F_i h_i + F_t h_n \quad \bar{h} = M_0 / V$$

等效作用高度 (等質量等層高)

$$\bar{h} = \frac{M_0}{V} = \frac{2N+1}{3N} h_n$$

屋頂層實際受力為 $F_n + F_t$ 。 $\bar{h}/h_n = (2N+1)/3N$ 只在各層重量與層高相同時成立： $N=3$ 為 $7/9 \approx 0.778$ ， $N \rightarrow \infty$ 才趨近 $2/3$ 。

DISTRIBUTION

豎向分配：F_t、F_i與基底彎矩

層剪力圖才是柱與剪力牆設計的直接輸入。底層層剪力必然等於 V
—— 這是最便宜的一個驗算。

豎向分配：頂部集中力 F_t、樓層側力 F_i 與基底彎矩 M₀

V 只是總量 —— 把它按「重量 × 高度」灑回各樓層，才是設計用的力



樓層	$w_i \text{ (tf)}$	$w_i h_i$	$w_i h_i / \Sigma$	$F_i \text{ (tf)}$	$V_i \text{ (tf)}$	$F_i h_i \text{ (tf} \cdot \text{m)}$
3 樓 ($h = 10.5 \text{ m}$)	98.07	1029.7	0.5000	28.02	28.02	294.2
2 樓 ($h = 7.0 \text{ m}$)	98.07	686.5	0.3333	18.68	46.70	130.8
1 樓 ($h = 3.5 \text{ m}$)	98.07	343.2	0.1667	9.34	56.04	32.7
合計	294.20	2059.4	1.0000	56.04	—	457.6

$M_0 = \Sigma F_i h_i = 457.6 \text{ tf} \cdot \text{m} \rightarrow \bar{h} = M_0 / V = 8.1667 \text{ m} = 0.7778 H \text{ (} N = 3 \text{ 的解析值 } (2N+1)/3N = 7/9 \text{)}$



微型例題

樓層側力、層剪力與基底彎矩

條件 承例題④ $V = 56.04 \text{ tf}$ ；三層等質量屋架，每層 $w_i = 98.07 \text{ tf}$ 、 $h_i = 3.5 / 7.0 / 10.5 \text{ m}$ ； $T = 0.5716 \text{ s}$

① 判斷 F_t

$$T = 0.5716 \text{ s} \leq 0.7 \text{ s} \rightarrow F_t = 0$$

(若 $T = 1.2 \text{ s}$ 則 $F_t = 0.07 \times 1.2 \times V = 0.084V$ ，且不得超過 $0.25V$)

$$\text{可分配量} = V - F_t = 56.04 \text{ tf}$$

② 高度加權分配

$$\sum w_i h_i = 98.07 \times (3.5 + 7.0 + 10.5) = 2059.4$$

$$F_1 = (3.5/21) \times V = 9.34 \text{ tf}$$

$$F_2 = (7.0/21) \times V = 18.68 \text{ tf}$$

$$F_3 = (10.5/21) \times V = 28.02 \text{ tf}$$

③ 層剪力與自檢

$$V_3 = 28.02、V_2 = 46.70、V_1 = 56.04 \text{ tf}$$

$$\text{自檢：} \sum F_i + F_t = 56.04 = V \checkmark$$

$$\text{自檢：} V_1 = V \checkmark$$

④ 基底彎矩與等效高度

$$M_0 = \sum F_i h_i = 32.7 + 130.8 + 294.2 = 457.6 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$\bar{h} = M_0/V = 8.1667 \text{ m} = 0.7778 h_n$$

$$\text{解析值 } (2N+1)/3N = 7/9 = 0.7778 \checkmark$$

$$F = (9.34, 18.68, 28.02) \text{ tf}、M_0 = 457.6 \text{ tf} \cdot \text{m}、\bar{h} = 0.7778 h_n$$

CHECKS

V 之外的三道獨立檢核

V 是「總量」的要求，但破壞往往來自「分佈」的不均勻：位移角管歪不歪、極限層剪力管哪一層先垮、意外扭矩管轉不轉。

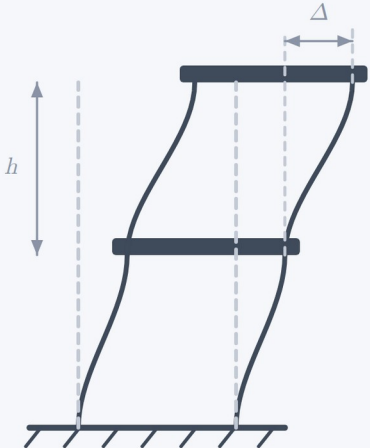
V 之外的三道獨立檢核：位移、強度分佈、扭轉

「V 是總量的要求，但破壞往往來自分佈的不均勻」

① 層間相對側向位移角

管勁度：防止非結構損壞與 P-Δ 效應

同一層上下樓版的位移差



$\Delta / h \leq 0.005$

規範 2.16.1：計算位移時須計及平移與扭轉；2.16.2 另規定鄰棟間隔

② 極限層剪力強度

管強度的連續性：防止軟層 / 弱層

6F	1.30
5F	1.26
4F	1.22
3F	0.90
2F	1.16
1F	1.20

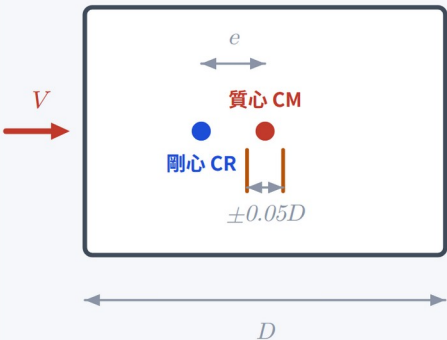
虛線 = 上層比值的 80% 門檻

3F 低於上層的 80% → 不合格

規範 2.17：任一層「強度／設計層剪力」的比值，不得低於其上層比值的 80%；除非該層強度足以抵抗最大考量地震力。

③ 意外扭矩（偶然偏心）

管施工與使用的變異



$M_t = V \cdot (e \pm 0.05D)$

規範 2.14：即使圖面完全對稱、計算偏心 $e = 0$ ，仍須強制加上 ±5% 的偶然偏心所生扭矩。

三道檢核彼此獨立：V 算對了不代表過關 —— 位移角管「歪不歪」、極限層剪力管「哪一層先垮」、意外扭矩管「轉不轉」。

常見失分：只算 V 與 F_t 就交卷。論述題只要把這三道檢核的「管什麼」各寫一句，分數就穩住一半。

V 是「總量」的要求，但破壞往往來自「分佈」的不均勻。

FORMULA 7

三道檢核的判準式

層間相對側向位移角 (2.16.1)

$$\Delta_i / h_i \leq 0.005 \quad \Delta_i = u_i - u_{i-1}$$

極限層剪力強度 (2.17)

$$V_{u,i} / V_i \geq 0.8 V_{u,i+1} / V_{i+1} \quad i = 1, \dots, N-1$$

意外扭矩 (2.14)

$$M_{t,i} = V_i(e_i \pm 0.05 D)$$

層剪力 (由上往下累加)

$$V_i = F_t + F_i + F_{i+1} + \dots + F_N \quad V_1 = V$$

位移計算須計及平移與扭轉； 2.16.2 另規定鄰棟建築物應留設間隔。極限層剪力強度檢核的例外：該層強度足以抵抗最大考量地震力時不在此限。

全景：從工址參數到樓層側力

本單元的每一個數字都由同一份 calc.py 算出；改一個參數（工址、地盤、結構系統、樓高），整條計算鏈與所有圖都會跟著變。

全景：從工址參數到樓層側力的一條線

五個步驟、三條路徑、三道檢核 —— 本單元的所有數字都在這一張裡



項目	本案例數值
工址參數	$S_s^D = 0.80$ 、 $S_1^D = 0.45$ ； $F_a^D = 1.00$ 、 $F_v^D = 1.20$
工址譜	$S_{DS} = 0.800$ 、 $S_{D1} = 0.540$ 、 $T_0^D = 0.6750$ s
週期	$T_{\text{經驗}} = 0.4083$ 、上限 0.5716、動力 0.7465 → $T = 0.5716$ s
反應譜	落在等加速度段 → $S_{aD} = 0.800$
韌性	$R = 4.8$ → $R_a = 3.5333$ → $F_u = 3.1236$ （內插段）
修正	$S_{aD}/F_u = 0.2561 \leq 0.3$ → $(S_{aD}/F_u)_m = 0.2561$
三條路徑	A 53.82 B 46.26 C 56.04 tf → C 控制
設計值	$V = 56.04$ tf、 $V/W = 0.1905$
豎向分配	$F = (9.34, 18.68, 28.02)$ tf、 $F_t = 0$
基底彎矩	$M_0 = 457.6$ tf · m、 $h = 0.7778$ H

動力分析對照（同一組反應譜）

$T_n = 0.746 / 0.314 / 0.187$ s
 $S_a = 0.723 / 0.800 / 0.800$ g
 $V_n = 184.0 / 26.2 / 5.8$ tf
SRSS = 185.91 tf（彈性，未折減）
靜力彈性 $V_e = 235.36$ tf → 動力僅 79.0%

五大防呆檢查

- ① V/W 落在 0.10 ~ 0.25 之間（本例 0.1905）
- ② $\Sigma F_i + F_t = V$ （本例 56.04 = V ✓）
- ③ 底層層剪力 $V_1 = V$ （必然相等）
- ④ $h/H = (2N+1)/3N$ ，落在 0.67 ~ 0.78 之間
- ⑤ 三條路徑都算過了嗎？A/B/C 缺一不可

$V = I / (1.4 \alpha_y) \cdot (S_{aD}/F_u)_m \cdot W$ —— 左邊是需求（工址 × 週期 × 重量），右邊是供給（韌性 × 超強度 × 1.4）

- 先釘 T
- 再判段
- 後算 F_u
- 記得修正
- 三路徑取大
- 三檢核補完

本單元的每一個數字都可由 calc.py 重新算出；改一個參數（工址、地盤、結構系統、樓高），整張圖會自動跟著變。

全公式速查：地震力與折減

設計地震 V (2-3)

$$V = \frac{I}{1.4\alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right) m W$$

中小度 V^* (2-13a/b)

$$V^* = \frac{IF_u}{K\alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right) m W$$

最大考量 V_M (2-13c)

$$V_M = \frac{I}{1.4\alpha_y} \left(\frac{S_{aM}}{F_{uM}} \right) m W$$

控制判準

$$\frac{V^*}{V} = \frac{1.4F_u}{K}$$

工址短週期譜 (2-4-1)

$$S_{DS} = F_a^D S_S^D$$

工址一秒週期譜 (2-4-2)

$$S_{D1} = F_v^D S_1^D$$

轉角週期 (2-6-1)

$$T_0^D = S_{D1} / S_{DS}$$

容許韌性容量 (2-10)

$$R_a = 1 + \frac{R-1}{1.5}$$

經驗週期 (2-7~2-9)

$$T = C_t h_n^{3/4}$$

週期上限 (2.6 節)

$$T \leq 1.4 T_{emp}$$

反應譜①上升段

$$S_{aD} = S_{DS} (0.4 + 3T/T_0^D)$$

反應譜②等加速度

$$S_{aD} = S_{DS}$$

反應譜③等速度

$$S_{aD} = S_{D1} / T$$

反應譜④下限段

$$S_{aD} = 0.4 S_{DS}$$

 F_u ② 等能量段

$$F_u = \sqrt{2R_a - 1}$$

 F_u ③ 內插段 $\theta = (T - 0.6T_0^D) / 0.4T_0^D$

$$F_u = \sqrt{2R_a - 1} + (R_a - \sqrt{2R_a - 1})\theta$$

全公式速查：修正、分配與檢核

Fu④ 等位移段

$$F_u = R_a$$

最大考量的 FuM

$$F_{uM} = F_u(R, T_0^M)$$

修正①不修正

$$\left(\frac{S_{aD}}{F_u}\right)_m = \frac{S_{aD}}{F_u}$$

修正②過渡段

$$0.52\frac{S_{aD}}{F_u} + 0.144$$

修正③打七折

$$0.70\frac{S_{aD}}{F_u}$$

等位移法則

$$F_u = \mu = R_a$$

等能量法則

$$\frac{1}{2}F_u^2 = R_a - \frac{1}{2}$$

彈性需求倍率

$$V_e = 1.4\alpha_y F_u V$$

頂部集中力 (2-14)

$$F_t = 0.07TV \leq 0.25V$$

樓層側力 (2-15)

$$F_i = \frac{w_i h_i}{\sum w_j h_j} (V - F_t)$$

層剪力

$$V_i = \sum_{j \geq i} F_j + F_t$$

基底彎矩

$$M_0 = \sum F_i h_i + F_t h_n$$

等效作用高度

$$\bar{h} = \frac{2N+1}{3N} h_n$$

層間位移角 (2.16.1)

$$\Delta_i / h_i \leq 0.005$$

極限層剪力 (2.17)

$$\frac{V_{u,i}}{V_i} \geq 0.8 \frac{V_{u,i+1}}{V_{i+1}}$$

意外扭矩 (2.14)

$$M_t = V(e \pm 0.05D)$$

高頻陷阱六則

❗ ① 直接把動力分析的 T 拿來用

規範以「經驗公式 $\times 1.4$ 」設上限。本例動力值 0.7465 s 必須壓回 0.5716 s ；若不壓， SaD 由 0.800 掉到 0.7234 ，地震力少算 9.6% ，整題報廢。反之，動力值比經驗值短時要用短的。

❗ ② 只算設計地震那一條

V 、 V^* 、 VM 三條都要算。本例 $V^* = 56.04\text{ tf} > V = 53.82\text{ tf}$ ，由中小度地震控制。判準： $V^*/V = 1.4F_u/K$ ， $K = 4.2$ 時 $F_u > 3.0$ （約 $R \geq 4.0$ ）就會被 V^* 控制。

❗ ③ 忘了 $(\text{SaD}/F_u)_m$ 這一步

算完 SaD/F_u 一定要判段： ≤ 0.3 不修正、 $0.3 \sim 0.8$ 用 $0.52x + 0.144$ 、 ≥ 0.8 打七折。本例落在第 ① 段所以看起來「沒做」，但高地震力工址會被砍掉三成。

❗ ④ R 與 R_a 、 F_u 三者混用

R 是查表 1-3 的系統韌性容量（定值）； $R_a = 1 + (R - 1)/1.5$ 是設計地震可用的容許值； F_u 還要再看週期分段。本例 $R = 4.8 \rightarrow R_a = 3.5333 \rightarrow F_u = 3.1236$ ，三個數字都不一樣。最大考量地震則直接用 R 與 T_0^M 。

❗ ⑤ F_t 的兩個條件只記一半

$T \leq 0.7\text{ s}$ 時 $F_t = 0$ ； $T > 0.7\text{ s}$ 時 $F_t = 0.07TV$ ，且不得超過 $0.25V$ （ $T > 3.571\text{ s}$ 就會觸頂）。屋頂層的實際側力是 $F_n + F_t$ ，不是只有 F_n 。

❗ ⑥ 等效作用高度背成 $2/3H$

$2/3H$ 是「連續倒三角形」的合力點。離散樓層（等質量等層高）是 $(2N+1)/3N$ ： $N=3$ 為 0.7778 、 $N=8$ 為 0.7083 ，要 $N \rightarrow \infty$ 才趨近 0.6667 。本例 $\bar{h} = 8.1667\text{ m} = 0.7778 h_n$ 。

五句話帶走這個單元

- 1 V 是一道除法：分子是需求（ $I \cdot SaD \cdot W$ ），分母是供給（ $1.4 \cdot \alpha_y \cdot F_u$ ）。 V 不是真實地震力——本例真實彈性需求是 V 的 4.37 倍。
- 2 需求側只有一條折線：地盤放大定平台高度與寬度，結構週期定落點。先把 T 釘死（記得 1.4 倍上限），再判反應譜與 F_u 的段位。
- 3 供給側有兩條法則：長週期用等位移 $F_u = R_a$ ，中短週期用等能量 $F_u = \sqrt{(2R_a - 1)}$ ，中間線性內插。 $R \neq R_a \neq F_u$ 。
- 4 三條路徑都要算，取最大者控制。判準 $V^*/V = 1.4F_u/K$ ：本例 $= 1.0412 > 1$ ，由中小度地震控制——韌性救得了命，免除不了小震不壞的義務。
- 5 算完 V 只是一半： $F_t \rightarrow F_l \rightarrow V_l \rightarrow M_o$ 之後，還有層間位移角、極限層剪力強度、意外扭矩三道獨立檢核。